POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Projektowanie bezpiecznych architektur**
Kod przedmiotu:	PBA
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	4 / 8
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	mgr Adam Kassenberg
Wersja z dnia:	08.03.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowa-dzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
16 h	—	16 h	32 h	93 h	125 h	**5**

Zadania do samodzielnej realizacji: Analiza przypadków projektowania bezpiecznych architektur; samodzielne ćwiczenia modelowania zagrożeń (threat modeling); przygotowanie do kolokwium pisemnego.

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Egzamin
Laboratorium	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Ten kurs ma na celu dostarczenie studentom kompleksowej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do projektowania i utrzymania bezpiecznych systemów informatycznych.

Dzięki połączeniu wykładów teoretycznych z praktycznymi ćwiczeniami studenci będą lepiej przygotowani do stawiania czoła wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem IT w rzeczywistym świecie. Studenci poznają podstawowe pojęcia i zasady bezpieczeństwa informatycznego, takie jak poufność, integralność oraz dostępność danych. Nauczą się projektować systemy i infrastrukturę informatyczną odporną na różnorodne zagrożenia i ataki. Celem kursu jest również zrozumienie mechanizmów zarządzania tożsamością oraz kontroli dostępu, w tym wdrażania polityk bezpieczeństwa. Kurs obejmuje techniki i najlepsze praktyki bezpiecznego programowania, które pomagają zapobiegać wprowadzaniu luk bezpieczeństwa już na etapie rozwoju oprogramowania. Studenci nauczą się także reagować na incydenty bezpieczeństwa, w tym przeprowadzać ich analizę oraz sporządzać raporty dotyczące naruszeń.

Wersja w języku angielskim (English version)

This course aims to provide students with comprehensive knowledge and skills necessary for designing and maintaining secure IT systems. By combining theoretical lectures with practical exercises, students are better prepared to face cybersecurity challenges in real-world environments. Students learn the basic concepts and principles of information security, such as confidentiality, integrity, and availability of data. They learn how to design IT systems and infrastructure resistant to a variety of threats and attacks. The course also aims to develop an understanding of identity management and access control mechanisms, including the implementation of security policies. The course covers secure programming techniques and best practices that help prevent vulnerabilities from being introduced already at the software development stage. Students also learn how to respond to security incidents, including conducting incident analysis and preparing breach reports.

4. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
1.	Wybór organizacji.	
2.	Definicja celów biznesowych.	
3.	Utworzenie diagramów przepływu danych (DFD).	
4.	Procesowy opis organizacji zgodnie z ISO 9001.	
5.	Utworzenie architektury IT.	
6.	Koncepcja komunikacji, sprzętu i oprogramowania.	
7.	Klasyfikacja informacji oraz struktura zarządzania.	
8.	Identyfikacja zasobów organizacji.	
9.	Utworzenie deklaracji stosowania.	
10.	Identyfikacja zagrożeń dla architektury IT.	

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
11.	Identyfikacja podatności powiązanych z zagrożeniami.	
12.	Szacowanie ryzyka dla zidentyfikowanych zagrożeń.	
13.	Tworzenie rekomendacji po analizie ryzyka.	

5. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Student zna i rozumie pojęcia takie jak poufność, integralność, dostępność danych. Student zna i rozumie zasady tworzenia bezpiecznych systemów infrastruktury informatycznej. Student zna i rozumie najlepsze praktyki kodowania, które minimalizują ryzyko wprowadzenia luk w bezpieczeństwie. Student zna i rozumie techniki zabezpieczania danych takie jak szyfrowanie, backup i monitoring. Student zna i rozumie międzynarodowe standardy bezpieczeństwa IT, takie jak ISO/IEC 27001 czy GDPR.

Umiejętności

- Student potrafi identyfikować zagrożenia i oceniać ryzyko związane z różnymi systemami IT. Student potrafi zaimplementować mechanizmy kontroli dostępu i zarządzania tożsamością. Student potrafi zarządzać incydentami cyberbezpieczeństwa, analizować naruszenia i raportować.

6. Kryteria oceny

Wykład:

- kolokwium końcowe

Ćwiczenia / Laboratorium:

- kolokwium końcowe
- raport z wykonanego zadania

7. Metody dydaktyczne

Wykład:

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład konwersatoryjny (z elementami dyskusji)

Ćwiczenia / Laboratorium:

- studia przypadków z bazy studiów przypadków opracowanych przez firmy MŚP lub będące efektem staży
- rozwiązywanie zadań

8. Literatura

Podstawowa:

- ”Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems”, Ross Anderson
- ”Threat Modeling: Designing for Security”, Adam Shostack
- ”Cross Site Scripting (XSS) Attacks: Understanding and Preventing XSS Attacks”, Robert Hansen

Uzupełniająca:

- ”Black Hat Python: Python Programming for Hackers and Pentesters” autorstwa Justin Seitz
- ”SQL Injection Attacks and Defense” autorstwa Justin Clarke